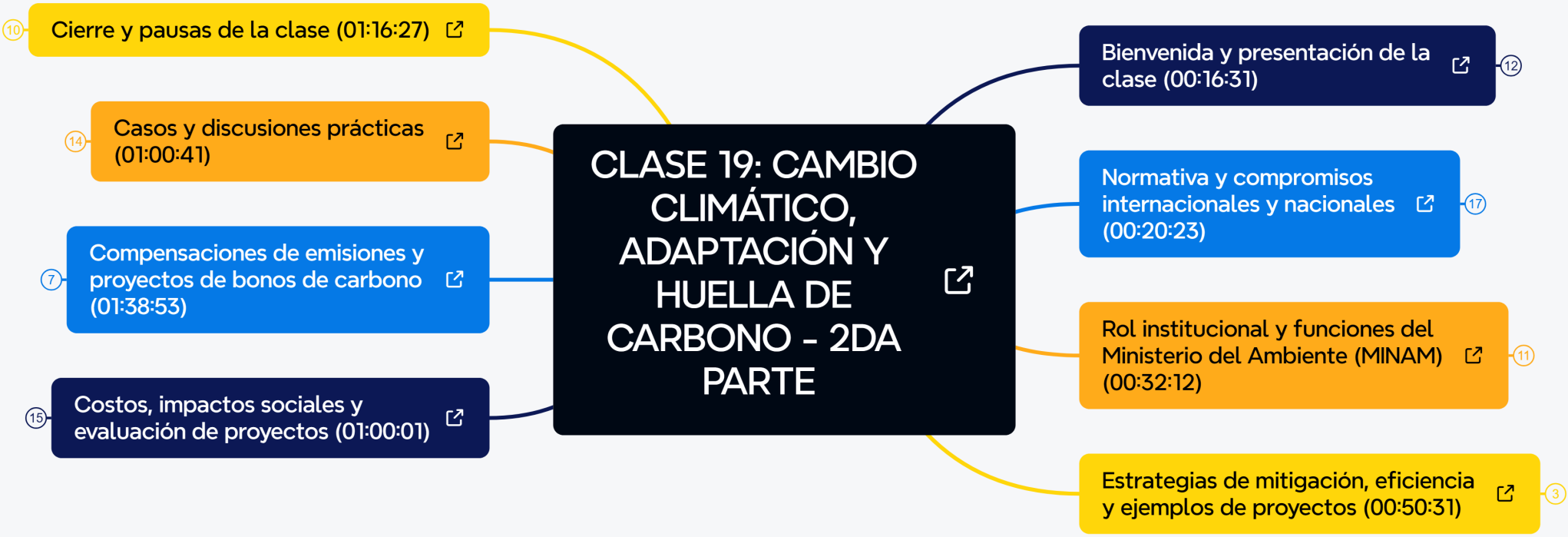
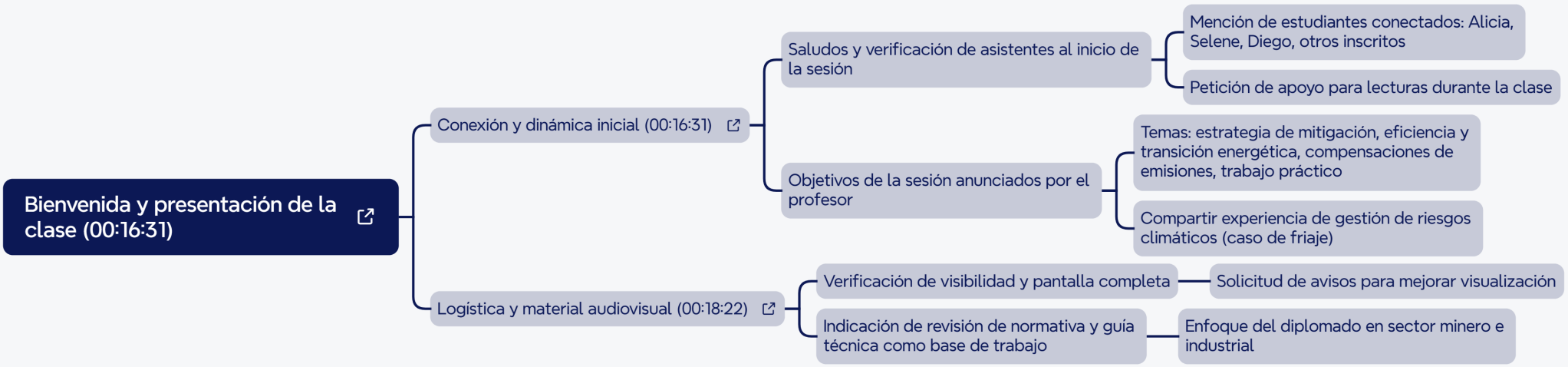
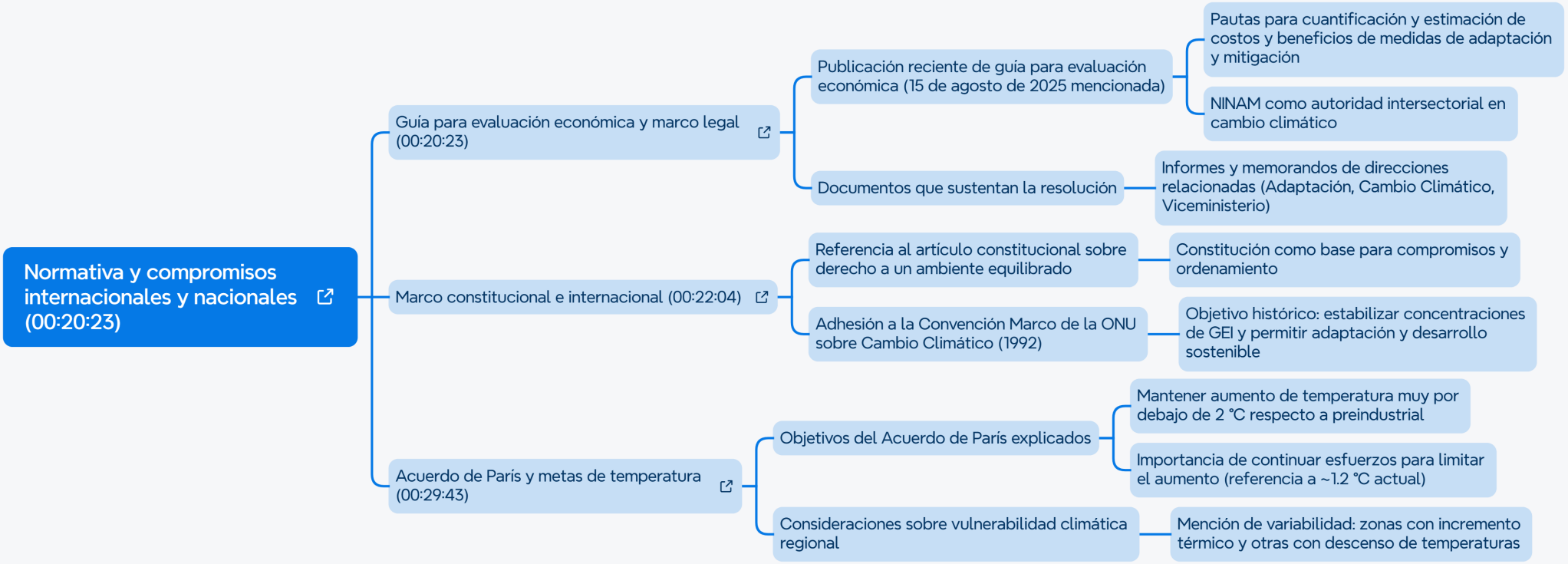
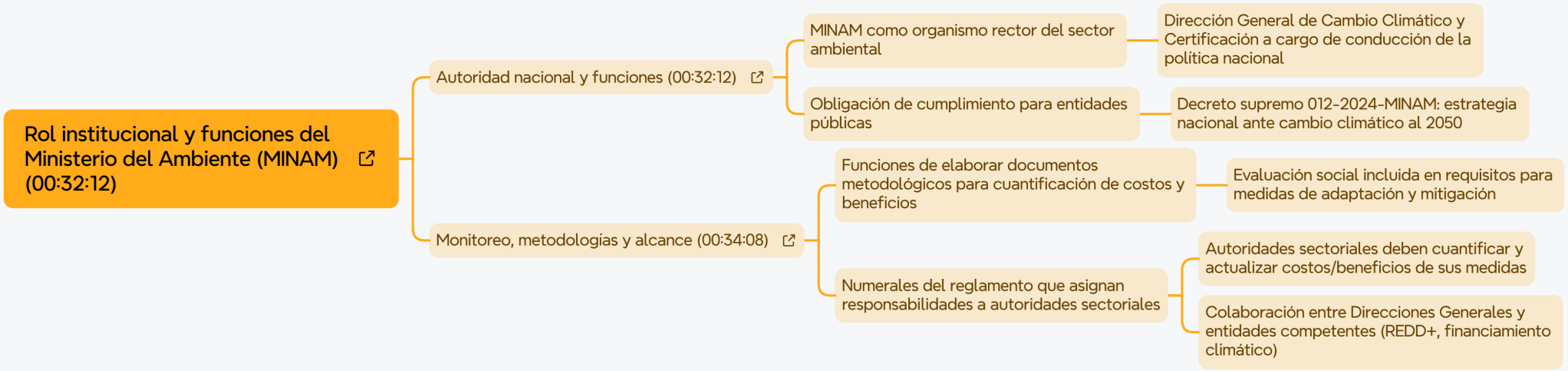
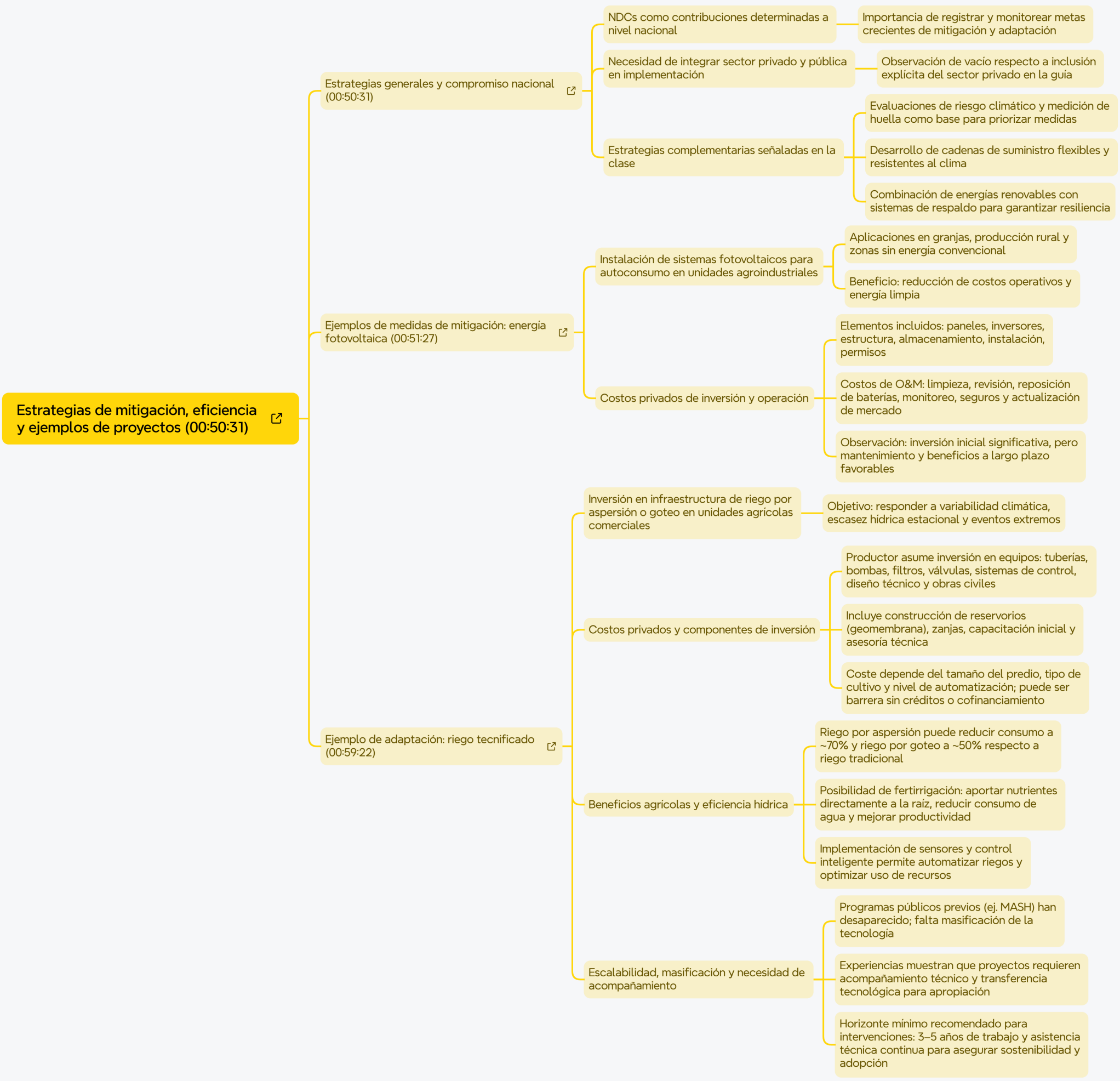
EDU MIN

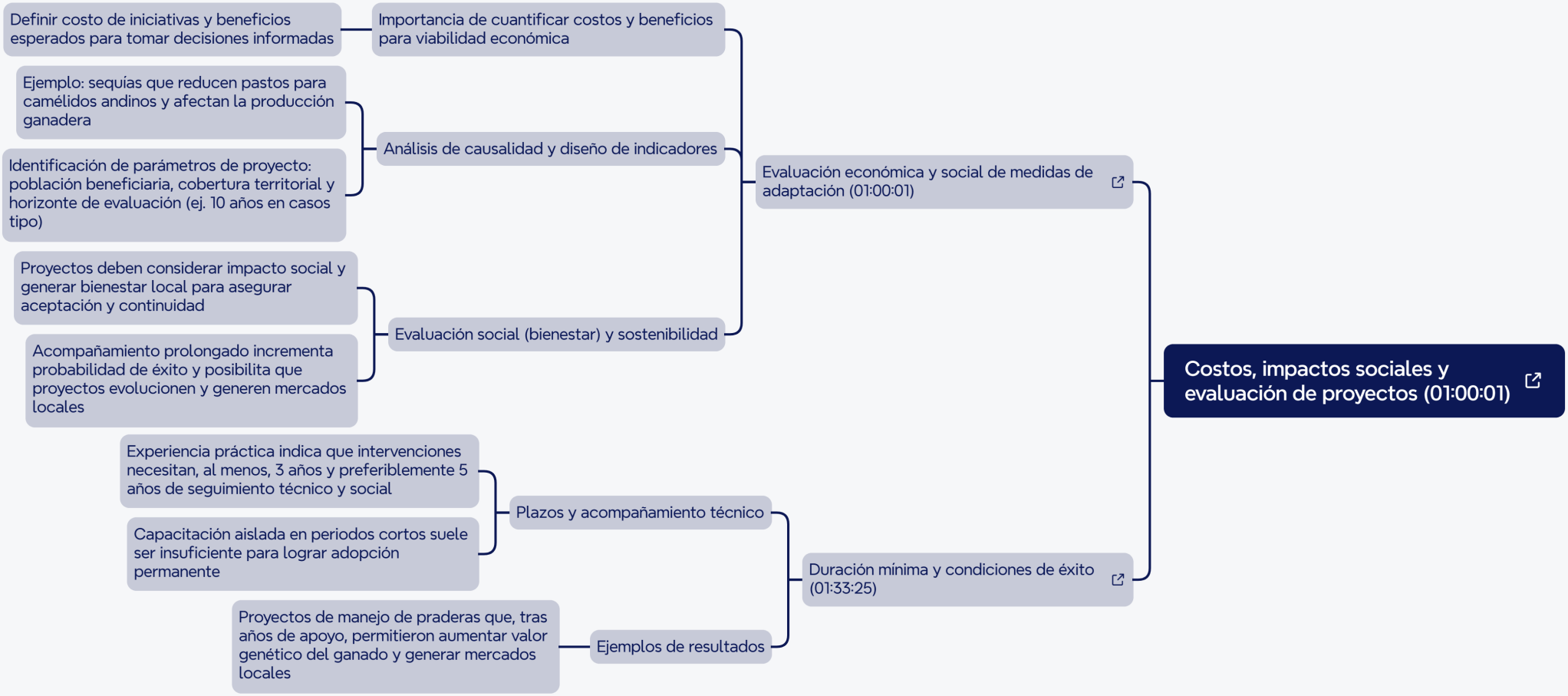

CLASE 19: CAMBIO CLIMÁTICO, ADAPTACIÓN Y HUELLA DE CARBONO - 2DA PARTE
Cierre y pausas de la clase (01:16:27)
10
Casos y discusiones prácticas (01:00:41)
14
Compensaciones de emisiones y proyectos de bonos de carbono (01:38:53)
7
Costos, impactos sociales y evaluación de proyectos (01:00:01)
15
Bienvenida y presentación de la clase (00:16:31)
12
Normativa y compromisos internacionales y nacionales (00:20:23)
17
Rol institucional y funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM) (00:32:12)
11
Estrategias de mitigación, eficiencia y ejemplos de proyectos (00:50:31)
3


Bienvenida y presentación de la clase (00:16:31)
Conexión y dinámica inicial (00:16:31)
Saludos y verificación de asistentes al inicio de la sesión
Mención de estudiantes conectados: Alicia, Selene, Diego, otros inscritos
Petición de apoyo para lecturas durante la clase
Objetivos de la sesión anunciados por el profesor
Temas: estrategia de mitigación, eficiencia y transición energética, compensaciones de emisiones, trabajo práctico
Compartir experiencia de gestión de riesgos climáticos (caso de friaje)
Logística y material audiovisual (00:18:22)
Verificación de visibilidad y pantalla completa
Solicitud de avisos para mejorar visualización
Indicación de revisión de normativa y guía técnica como base de trabajo
Enfoque del diplomado en sector minero e industrial


Normativa y compromisos internacionales y nacionales (00:20:23)
Guía para evaluación económica y marco legal (00:20:23)
Publicación reciente de guía para evaluación económica (15 de agosto de 2025 mencionada)
Pautas para cuantificación y estimación de costos y beneficios de medidas de adaptación y mitigación
NINAM como autoridad intersectorial en cambio climático
Documentos que sustentan la resolución
Informes y memorandos de direcciones relacionadas (Adaptación, Cambio Climático, Viceministerio)
Marco constitucional e internacional (00:22:04)
Referencia al artículo constitucional sobre derecho a un ambiente equilibrado
Constitución como base para compromisos y ordenamiento
Adhesión a la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (1992)
Objetivo histórico: estabilizar concentraciones de GEI y permitir adaptación y desarrollo sostenible
Acuerdo de París y metas de temperatura (00:29:43)
Objetivos del Acuerdo de París explicados
Mantener aumento de temperatura muy por debajo de 2 °C respecto a preindustrial
Importancia de continuar esfuerzos para limitar el aumento (referencia a ~1.2 °C actual)
Consideraciones sobre vulnerabilidad climática regional
Mención de variabilidad: zonas con incremento térmico y otras con descenso de temperaturas


Rol institucional y funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM) (00:32:12)
Autoridad nacional y funciones (00:32:12)
MINAM como organismo rector del sector ambiental
Dirección General de Cambio Climático y Certificación a cargo de conducción de la política nacional
Obligación de cumplimiento para entidades públicas
Decreto supremo 012-2024-MINAM: estrategia nacional ante cambio climático al 2050
Monitoreo, metodologías y alcance (00:34:08)
Funciones de elaborar documentos metodológicos para cuantificación de costos y beneficios
Evaluación social incluida en requisitos para medidas de adaptación y mitigación
Numerales del reglamento que asignan responsabilidades a autoridades sectoriales
Autoridades sectoriales deben cuantificar y actualizar costos/beneficios de sus medidas
Colaboración entre Direcciones Generales y entidades competentes (REDD+, financiamiento climático)

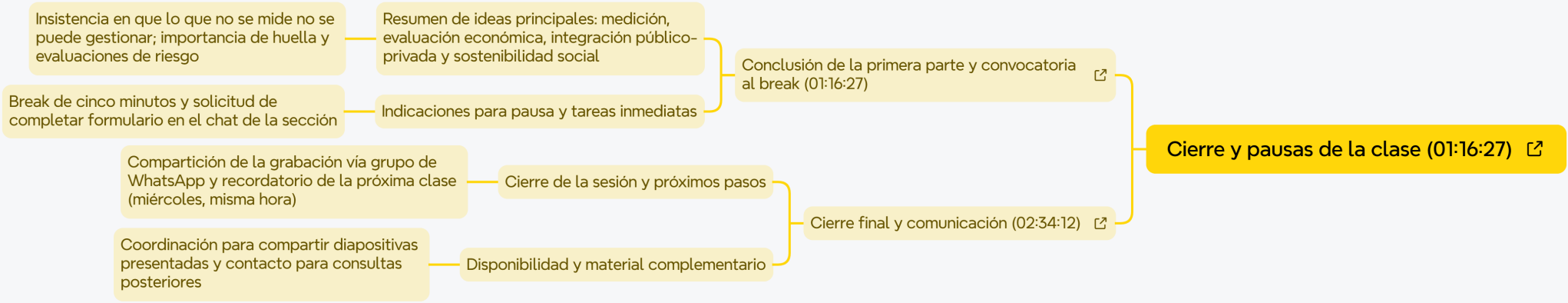

Estrategias de mitigación, eficiencia y ejemplos de proyectos (00:50:31)
Estrategias generales y compromiso nacional (00:50:31)
NDCs como contribuciones determinadas a nivel nacional
Importancia de registrar y monitorear metas crecientes de mitigación y adaptación
Necesidad de integrar sector privado y pública en implementación
Observación de vacío respecto a inclusión explícita del sector privado en la guía
Estrategias complementarias señaladas en la clase
Evaluaciones de riesgo climático y medición de huella como base para priorizar medidas
Desarrollo de cadenas de suministro flexibles y resistentes al clima
Combinación de energías renovables con sistemas de respaldo para garantizar resiliencia
Ejemplos de medidas de mitigación: energía fotovoltaica (00:51:27)
Instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en unidades agroindustriales
Aplicaciones en granjas, producción rural y zonas sin energía convencional
Beneficio: reducción de costos operativos y energía limpia
Costos privados de inversión y operación
Elementos incluidos: paneles, inversores, estructura, almacenamiento, instalación, permisos
Costos de O&M: limpieza, revisión, reposición de baterías, monitoreo, seguros y actualización de mercado
Observación: inversión inicial significativa, pero mantenimiento y beneficios a largo plazo favorables
Ejemplo de adaptación: riego tecnificado (00:59:22)
Inversión en infraestructura de riego por aspersión o goteo en unidades agrícolas comerciales
Objetivo: responder a variabilidad climática, escasez hídrica estacional y eventos extremos
Costos privados y componentes de inversión
Productor asume inversión en equipos: tuberías, bombas, filtros, válvulas, sistemas de control, diseño técnico y obras civiles
Incluye construcción de reservorios (geomembrana), zanjas, capacitación inicial y asesoría técnica
Coste depende del tamaño del predio, tipo de cultivo y nivel de automatización; puede ser barrera sin créditos o cofinanciamiento
Beneficios agrícolas y eficiencia hídrica
Riego por aspersión puede reducir consumo a ~70% y riego por goteo a ~50% respecto a riego tradicional
Posibilidad de fertirrigación: aportar nutrientes directamente a la raíz, reducir consumo de agua y mejorar productividad
Implementación de sensores y control inteligente permite automatizar riegos y optimizar uso de recursos
Escalabilidad, masificación y necesidad de acompañamiento
Programas públicos previos (ej. MASH) han desaparecido; falta masificación de la tecnología
Experiencias muestran que proyectos requieren acompañamiento técnico y transferencia tecnológica para apropiación
Horizonte mínimo recomendado para intervenciones: 3–5 años de trabajo y asistencia técnica continua para asegurar sostenibilidad y adopción


Costos, impactos sociales y evaluación de proyectos (01:00:01)
Evaluación económica y social de medidas de adaptación (01:00:01)
Importancia de cuantificar costos y beneficios para viabilidad económica
Definir costo de iniciativas y beneficios esperados para tomar decisiones informadas
Análisis de causalidad y diseño de indicadores
Ejemplo: sequías que reducen pastos para camélidos andinos y afectan la producción ganadera
Identificación de parámetros de proyecto: población beneficiaria, cobertura territorial y horizonte de evaluación (ej. 10 años en casos tipo)
Evaluación social (bienestar) y sostenibilidad
Proyectos deben considerar impacto social y generar bienestar local para asegurar aceptación y continuidad
Acompañamiento prolongado incrementa probabilidad de éxito y posibilita que proyectos evolucionen y generen mercados locales
Duración mínima y condiciones de éxito (01:33:25)
Plazos y acompañamiento técnico
Experiencia práctica indica que intervenciones necesitan, al menos, 3 años y preferiblemente 5 años de seguimiento técnico y social
Capacitación aislada en periodos cortos suele ser insuficiente para lograr adopción permanente
Ejemplos de resultados
Proyectos de manejo de praderas que, tras años de apoyo, permitieron aumentar valor genético del ganado y generar mercados locales

Compensaciones de emisiones y proyectos de bonos de carbono (01:38:53)

- Concepto y funcionamiento de bonos de carbono (01:38:53)
  - Qué son las compensaciones de carbono
    - Mecanismos por los cuales compradores financian esfuerzos que evitan, reducen o secuestran emisiones de GEI en otro lugar
    - Un bono representa la remoción o evitación de una tonelada de CO2 equivalente
  - Mercados y tipos de proyectos
    - Mercados voluntarios de carbono financian reforestación, secuestro en suelos agrícolas, digestión de residuos, generación de energías renovables y tecnologías de captura
    - Ejemplos agrícolas: rotación de cultivos, cobertura del suelo y prácticas que aumentan carbono en suelo
    - Ejemplos de residuos: captura y destrucción de metano en rellenos o digestores
- Ventajas, críticas y evidencia empírica (01:43:40)
  - Ventajas
    - Permiten a empresas y actores compensar emisiones mientras desarrollan planes de reducción directa
    - Pueden canalizar financiamiento hacia proyectos con co-beneficios sociales y ambientales
  - Críticas y riesgos
    - Riesgo de que las empresas dependan excesivamente de compras y no adopten cambios tecnológicos internos
    - Problemas de integridad: metodologías de referencia defectuosas, créditos en exceso y afirmaciones exageradas
    - Estudios muestran fallos: de 50 proyectos analizados en un estudio, 32 no cumplieron estándares adicionales y 23 tuvieron reclamos exagerados
  - Impacto en demanda y precios
    - Falta de estándares robustos puede reducir confianza, demanda y precio de créditos; se requieren controles y monitoreo independientes
- Gobernanza y recomendaciones prácticas (01:46:21)
  - Necesidad de monitoreo y fiscalización
    - Seguimiento riguroso por entes reguladores y auditorías independientes para asegurar adicionalidad y veracidad de beneficios
  - Buenas prácticas corporativas
    - Priorizar reducción propia de emisiones antes de recurrir a compras
    - Integrar compensaciones de calidad dentro de una estrategia de mitigación con objetivos y plazos claros
  - Transparencia y evaluación
    - Documentar causalidad, indicadores de éxito, horizonte de evaluación y co-beneficios sociales para garantizar legitimidad del proyecto
- Integridad del mercado y controles de calidad (02:01:16)
  - Evolución de controles de calidad y estándares globales
    - Organismos y marcos: World Standard, GreenE, ACR, Climate Action Reserve, BERRA, Verify Carbon Standard (VCS), BCS
    - Actualizaciones orientadas a garantizar contribuciones mensurables al desarrollo sostenible
  - Rol de gobiernos y programas nacionales
    - Ejemplos: Australia (programa Climate Active) y EE. UU. con iniciativas para apoyar venta de créditos de alta integridad
    - Apoyo técnico y verificación independiente para aumentar confianza y demanda por créditos de calidad
  - Prácticas recomendadas para compradores y proveedores
    - Usar registros públicos de terceros para rastrear propiedad del crédito a lo largo de su vida útil
    - Asegurar que los créditos sean adicionales, duraderos, únicos y verificados de forma independiente
    - Exigir retiro único del crédito y evitar doble contabilización
- Tipos de proyectos y dinámica de precios (02:11:12)
  - Clasificación de proyectos por actividad
    - Forestación y manejo forestal, energía renovable y eficiencia energética, gestión de residuos, bonos azules (ecosistemas marinos)
  - Beneficios por tipo de proyecto
    - Forestación: captura y evitación de CO2 mediante reservas forestales
    - Energía: reducción del consumo de combustibles fósiles
    - Residuos: disminución de emisiones de metano por menor disposición a vertedero o por digestores
    - Bonos azules: captura y protección de carbono en ecosistemas marinos
  - Comportamiento histórico de precios
    - Fluctuaciones desde el boom inicial (2008) hasta caídas y repuntes; volatilidad esperada según cumplimiento y demanda internacional

- Casos y discusiones prácticas (01:00:41)
  - Intercambio con participantes y ejemplos de campo (01:00:41)
    - Experiencias de productores y agroindustrias
      - Uso de riego por gravedad en sierras y captación de agua en reservorios para épocas secas
      - Agroindustrias que aplican riego por goteo con fertirrigación y medición de consumos por flujómetros
    - Proyectos demostrativos y trabajo con comunidades
      - Entrega de mangueras, parcelas demostrativas y proyectos de orégano que facilitan adopción por pequeños productores
      - Rol de empresas mineras y agroindustriales en promover tecnología y bienestar local para estabilidad social
  - Tecnología, innovación y cadenas bajas en carbono (01:10:02)
    - Medidas de eficiencia energética y productos sostenibles
      - Uso de iluminación LED y electrodomésticos eficientes para reducir consumo energético
      - Adquisición de materiales y productos con menor impacto como parte de la transición de compras corporativas
    - Desarrollo de cadenas resilientes y bajas en carbono
      - Migración de flotas a combustibles más limpios y adopción de tecnologías resistentes a sequía
      - Implementación de cubiertas de suelo, prácticas agrícolas regenerativas y uso de abonos naturales para reducir insumos sintéticos
  - Caso práctico: gestión del friaje y producción de forraje (02:19:49)
    - Contexto y problema abordado
      - Intervención en zonas altas (≈3.500 m) afectadas por friaje que causaba mortalidad significativa del ganado y pérdida de pastos
      - Proyecto apoyado por empresa minera que buscó producir forraje de alta calidad en zonas intermedias para abastecer a comunidades en alturas
    - Componentes de la intervención
      - Investigación para selección de semillas adaptadas y de calidad (colaboración con INIA y pruebas en Puno)
      - Producción, envasado y transporte de pacas de forraje hacia zonas afectadas
      - Capacitación, control de entregas y seguimiento técnico continuo por parte de la empresa
    - Impactos sociales y económicos
      - Generación de ingresos directos para productores locales (ej. margen favorable por kilo vendido)
      - Reducción de mortalidad animal y de pérdidas del capital pecuario
      - Mejora en relaciones empresa-comunidad y fortalecimiento de capacidades locales
    - Lecciones para replicabilidad y sostenibilidad
      - Importancia del acompañamiento técnico prolongado y modelos de compra que integren a gobiernos locales/regionales
      - Uso de tecnologías accesibles y de bajo costo para asegurar adopción por pequeños productores
      - Necesidad de coordinación entre empresa privada, gobiernos y comunidad para garantizar continuidad sin depender exclusivamente de la empresa


Cierre y pausas de la clase (01:16:27)
Conclusión de la primera parte y convocatoria al break (01:16:27)
Resumen de ideas principales: medición, evaluación económica, integración público-privada y sostenibilidad social
Insistencia en que lo que no se mide no se puede gestionar; importancia de huella y evaluaciones de riesgo
Indicaciones para pausa y tareas inmediatas
Break de cinco minutos y solicitud de completar formulario en el chat de la sección
Cierre final y comunicación (02:34:12)
Cierre de la sesión y próximos pasos
Compartición de la grabación vía grupo de WhatsApp y recordatorio de la próxima clase (miércoles, misma hora)
Disponibilidad y material complementario
Coordinación para compartir diapositivas presentadas y contacto para consultas posteriores